

39

SISTEMAS-L (LINDENMAYER)

CRISTALES — SISTEMA-L

Subtipo: Cristalización Dendrítica — Simetría Axial

«Arquitectura del Hielo»

DESCRIPCIÓN

¿Alguna vez has visto congelarse una ventana a cámara lenta? La naturaleza usa matemáticas para empaquetar moléculas. Este algoritmo simula ese proceso exacto: la **cristalización dendrítica**. A diferencia de los fractales orgánicos que buscan luz (curvos), este L-System busca **eficiencia estructural** (ángulos rectos y agudos). La regla $F[+X][-X]FX$ obliga a la estructura a bifurcarse simétricamente mientras mantiene un eje central sólido, creando catedrales microscópicas de orden puro.

FÓRMULA MAESTRA

$$\text{Axioma: } X \cdot X \rightarrow F[+X][-X]FX$$

Ángulo: 35° · [] delimita sub-ramas · ~45.000 facetas vectoriales · Paleta Twilight

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (20 segundos de vídeo)

GEOMETRÍA

~45.000 facetas vectoriales

ÁNGULO

 35° — bifurcación dendrítica

PALETA

Twilight — difracción de luz en el hielo

PROCESO

Sustitución recursiva de cadenas de texto

INSPIRACIÓN

Cristalización real de copos de nieve

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La cristalización dendrítica que modela este fractal determina la **resistencia mecánica de los metales**. Cuando el acero se enfría, forma cristales dendríticos cuya geometría fractal depende de la velocidad de enfriamiento. Los metalúrgicos controlan este proceso para fabricar desde **aceros de alta resistencia para rascacielos** hasta **aleaciones de titanio para implantes médicos**. Un enfriamiento más lento genera cristales más grandes y metales más dúctiles.